



Økonometri I - Holdtime 3

Vækstregressioner & Udeladt variabel bias

Casper Moes | hwd362@econ.ku.dk

Københavns Universitet | Økonomisk institut | F26

- ▶ Kort om hjemmeopgaven (5 min.)
- ▶ Introduktion til dagens ugeseddel (15 min.)
- ▶ Gruppearbejde (30-40 min.)
(pause)
- ▶ STATA øvelser (45-60 min.)
(pause)
- ▶ STATA øvelser (45 min.)

Hjemmeaflevering 1

Formelle krav vedrørende Hjemmeopgave 1

To pass a mandatory assignment, it is required that:

- ▶ An adequate response is given to all questions in the assignment.
- ▶ **More than half of the questions are answered correctly.**
- ▶ Answers are written in a **precise** and easy to understand **language**.

The assignment may be answered in **groups of max 3 students**.

The report must **not exceed 8 pages**. This includes the main text, tables and figures in the report, but not the front page.

You must **upload two files**

1. **The report** itself must be uploaded as a PDF file.
2. **The STATA do-file** must be uploaded as a file in plain text format (.txt) - with all group members study ID's.

Dagens Ugeseddel | Vækstregressioner

Vækstregressioner: Estimér væksthastigheder / tilpasningshastighed.

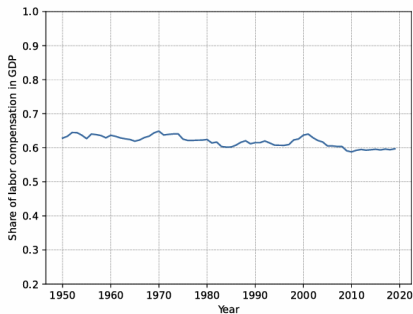
Typer af konvergens (i Solow regi)

- ▶ Absolut konvergens: Alle lande konvergerer mod den balancerede vækststi
- ▶ Betinget konvergens: Lande med samme strukturer (institutioner, kultur, demografi, osv.) konvergerer mod samme balancerede vækststi

Formulering af hypoteser: Øvelse i formelt at opstille hypoteser, som modellen kan besvare (givet nødvendig data).

Sidespring: Kan man stole på makroøkonomer?

Constant factor shares



- The labor income share (wL/Y) is constant (Source: )

14/42

Figure 1: Makro 3, FL 2

Sidespring: Kan man stole på makroøkonomer?

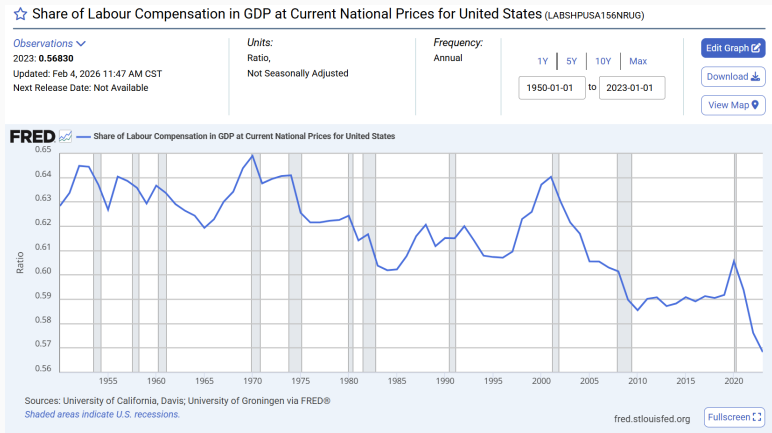
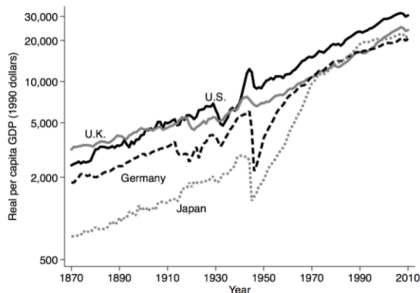


Figure 2: Lønningers andel af samlet BNP (FRED)

Kilde: ([link](#))

Balanceret vækst: #1

konstant vækst i BNP/arbejder på ca. 1,5%-2% pr. år!!!



Bemærk: figur viser serie for BNP/capita, men ser ud på samme måde for BNP/arbejder.

49

Figure 3: Makro I, FL 1

Bemærk dog at dette faktisk diskuteres i slides.

Sidespring: Kan man stole på makroøkonomer?

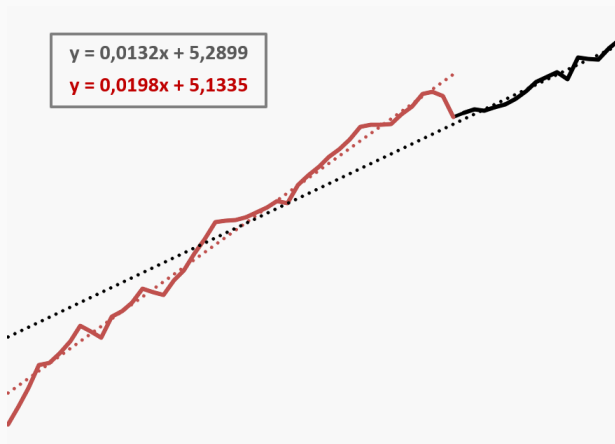


Figure 4: Konstant vækst i BNP per. arbejder?

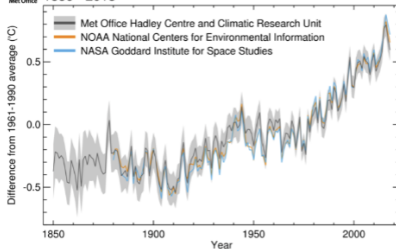
Kilde: (NAN1)

Sidespring: Kan man stole på makroøkonomer?

Preview - klima og vækst



Global average temperature anomaly
1850 - 2018



<https://www.metoffice.gov.uk/hadobs/monitoring/index.html>

► [metoffice.gov.uk](https://www.metoffice.gov.uk)

◀ ▶ 🔍 ↺ ↻

Kap 7:

Makro I

Introduktion

Slowmodellen

Introduktion

Modeller

Steady state

Test af steady state

Analysen

Slowmodellen

mod alle

Introduktion

Modellers ligninger

Steady state

Diskussion -

teknologisk vækst

diversitet og substitution

Konklusion

Klima og

økonomisk vækst

43 / 45

Figure 5: Makro I, FL 7

Ligner at vi er ca. 0.65 grader over sammenligningsniveau. Langt fra parisaftalens målsætning om 1.5pct (/ 2pct.)

Sidespring: Kan man stole på makroøkonomer?

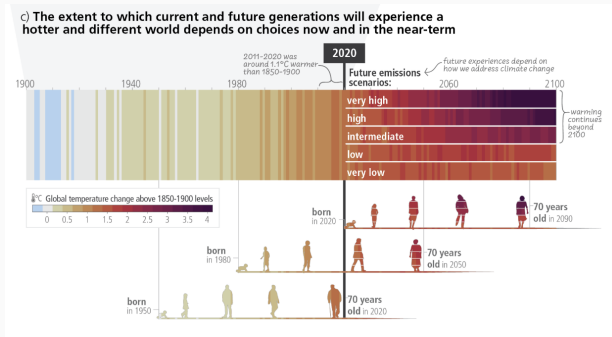


Figure 6: Temperaturstigninger historisk og fremskrevet (IPCC, 2023)

IPCCs sammenfatningsrapport fra 2023 ([link](#)) viser at vi er 1.2-1.5 grader over udgangspunktet (gennemsnitlig temp. 1850-1900).

Gruppearbejde (teoretiske opgaver)

Tag udgangspunkt i nedenstående ligning fra bogen. (i) Hvordan ser den simple regressionsmodel ud, når I gerne vil teste hypotesen om absolut konvergens? (ii) Hvilke variable skal I bruge?

$$\frac{\ln(y_{i,T}) - \ln(y_{i,0})}{T} = K + \beta_1 \ln(y_{i,0}) \quad (1)$$

(i) Regressionsmodellen: Konstatleddet K indgår som parameter (standard at navngive den β_0) og der tilføjes fejllene u_i .

$$\frac{\ln(y_{i,2023}) - \ln(y_{i,1960})}{2023 - 1960} = \beta_0 + \beta_1 \ln(y_{i,1960}) + u_i, \quad i \in C \quad (2)$$

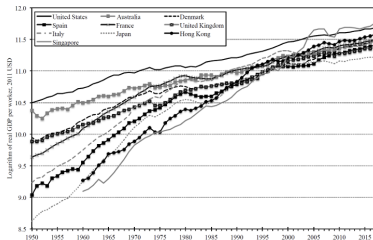
, hvor $C = \{\text{USA, Norge, } \dots, \text{Kina}\}$ indeholder datasættets lande.

(ii) Nødvendige variable: Af (2) aflæses det at vi behøver den gennemsnitlige vækstrate i BNP pr. indbygger fra 1960 til 2023 (gy1960) samt logaritmen til BNP per arbejder for ethvert land $i \in C$ i 1960 (lny1960).

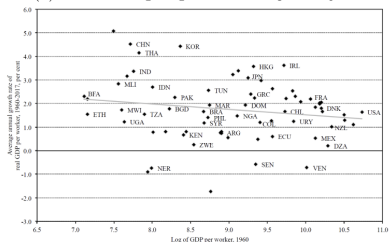
$$\text{gy1960}_i = \beta_0 + \beta_1 \text{lny1960}_i + u_i \quad (3)$$

Hvad er nul- og alternativ hypotesen, når I gerne vil teste hypotesen om absolut konvergens? Tag udgangspunkt i figurerne [nedenfor]. Vær præcis, når I formulerer nul- og alternativ hypotesen i ord.

(a) Vækstrate i BNP pr. arbejder i udvalgte lande, 1950-2011



(b) Gennemsnitlig årlig vækst i BNP pr. arbejder



Kilde: Introducing Advanced Macroeconomics: Growth and Business Cycles (2023).

Hvad er nul- og alternativ hypotesen, når I gerne vil teste hypotesen om absolut konvergens? Tag udgangspunkt i figurerne [nedenfor]. Vær præcis, når I formulerer nul- og alternativ hypotesen i ord.

Modellen gengivet:

$$\frac{\ln(y_{i,2023}) - \ln(y_{i,1960})}{2023 - 1960} = \beta_0 + \beta_1 \ln(y_{i,1960}) + u_i \quad (4)$$

Nulhypotese: Ingen absolut konvergens: Nulhypotesen tilsiger at højere initialt niveau af BNP per arbejder ikke afføder lavere vækst i BNP per arbejder i de efterfølgende år. Formelt skriver vi (med udgangspunkt i model (4))

$$\mathcal{H}_0 : \beta_1 = 0, \mathcal{H}_A : \beta_1 < 0 \quad (5)$$

STATA øvelser

Figure 7: Gennemsnitlig årlig vækst i BNP per arbejder (1960-2023)

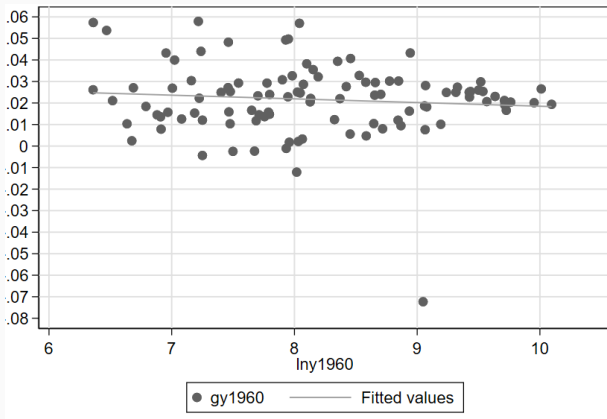


Figure 8: Gennemsnitlig årlig vækst i BNP per arbejder (2000-2023)

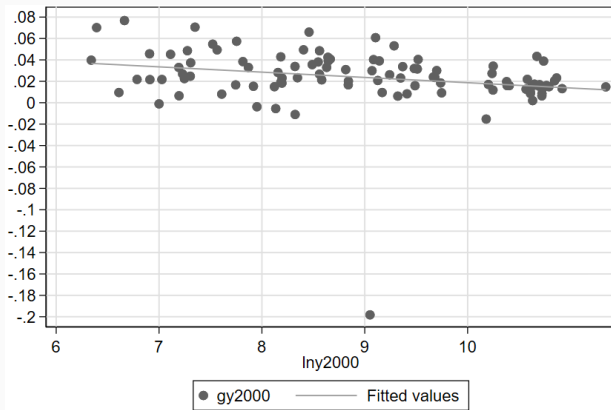


Table 1: Konvergensregressioner, samlet

	(1) SLR 1960-23	(2) MLR 1960-23	(3) SLR 2000-23	(4) (3) & no outlier
lny1960	-0.00171 (0.00171)	-0.0135*** (0.00260)		
hc1960		0.00511*** (0.000921)		
lny2000			-0.00493** (0.00201)	-0.00484*** (0.00119)
Constant	0.0356** (0.0140)	0.115*** (0.0190)	0.0680*** (0.0183)	0.0694*** (0.0108)
R^2	0.010	0.241	0.056	0.141
Observations	104	104	104	103

Standardfejl i parenteser * $p < 0.10$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$

\end{undervisning}
